

Chapitre 7

Fonctions de plusieurs variables

7.1 Définitions et représentation graphique

Dans tout le chapitre, D désigne un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$.

7.1.1 Fonction de deux variables



Définition 7.1.1 (Fonction de deux variables) On appelle **fonction de deux variables** toute application f d'un sous-ensemble D de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. D est appelé **domaine de définition** de f .

Exemple

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $f_1 : (x, y) \mapsto \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

Défini si $9 - x^2 - y^2 \geq 0$, c'est-à-dire $x^2 + y^2 \leq 9$: le domaine de définition est le **disque** de centre O et de rayon 3.

2. $f_2 : (x, y) \mapsto \frac{1}{x + y}$

Défini si $x + y \neq 0$: le domaine de définition est le plan privé de la **droite** d'équation $x + y = 0$.

3. $f_3 : (x, y) \mapsto \ln(x^2 + y^2)$

Défini si $x^2 + y^2 > 0$: le domaine de définition est le plan privé du **point** $O(0, 0)$.

7.1.2 Lignes de niveau

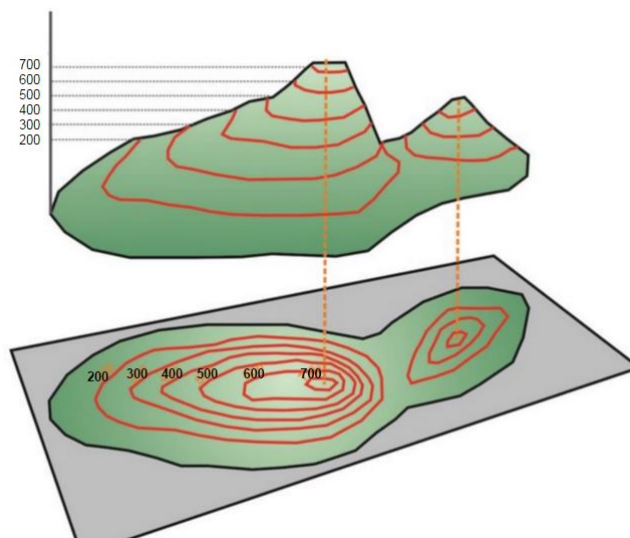


Définition 7.1.2 (Ligne de niveau) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, et $k \in \mathbb{R}$. On appelle **ligne de niveau** k de f le sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ défini par :

$$f^{-1}(k) = \{(x, y) \in D, f(x, y) = k\}$$



Remarque Les lignes de niveau sont les « courbes » obtenues en coupant la surface $z = f(x, y)$ par des plans horizontaux $z = k$.



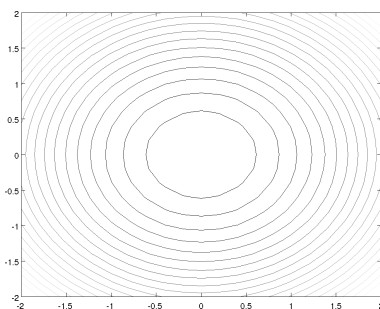
Exemple

Quelques exemples de fonctions et leurs lignes de niveau :

Fonction distance :

$$f_1 : (x, y) \mapsto x^2 + y^2$$

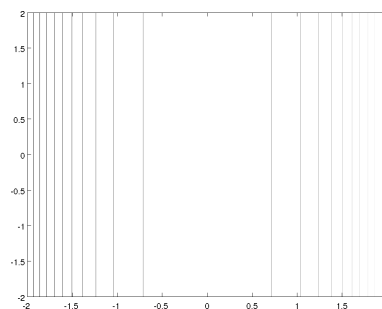
Les lignes de niveau sont des **cercles** centrés en l'origine.



Fonction unidimensionnelle :

$$f_2 : (x, y) \mapsto x^3$$

Les lignes de niveau sont des **droites verticales**.



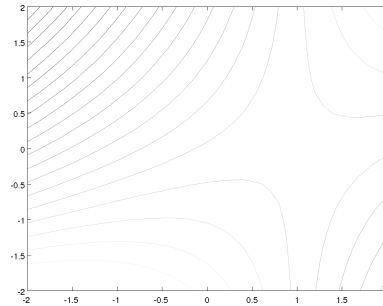
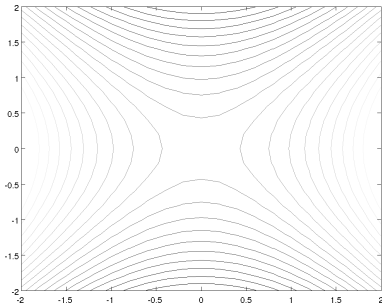
Point selle :

$$f_3 : (x, y) \mapsto (x + y)^2 - (x - y)^2 = 4xy$$

Polynôme de degré 2 :

$$f_4 : (x, y) \mapsto 2x - 3y + 3xy - x^2$$

Les lignes de niveau sont des **hyperboles**.



QCM

- Une fonction de deux variables est une application :
 - de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$
 - de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$
 - de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$
 - de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$
- Les lignes de niveau de la fonction $f(x, y) = x^2 + y^2$ sont :
 - des droites
 - des paraboles
 - des cercles
 - des hyperboles
- Géométriquement, une ligne de niveau correspond à :
 - une projection sur le plan (x, y)
 - l'intersection de la surface $z = f(x, y)$ avec un plan vertical
 - l'intersection de la surface $z = f(x, y)$ avec un plan horizontal
 - une coupe selon l'axe Oz

7.2 Limite et continuité

7.2.1 Limite d'une fonction de deux variables

Définition 7.2.1 (Limite en un point) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $(a, b) \in D$. On définit la limite de f au point (a, b) , et on écrit :

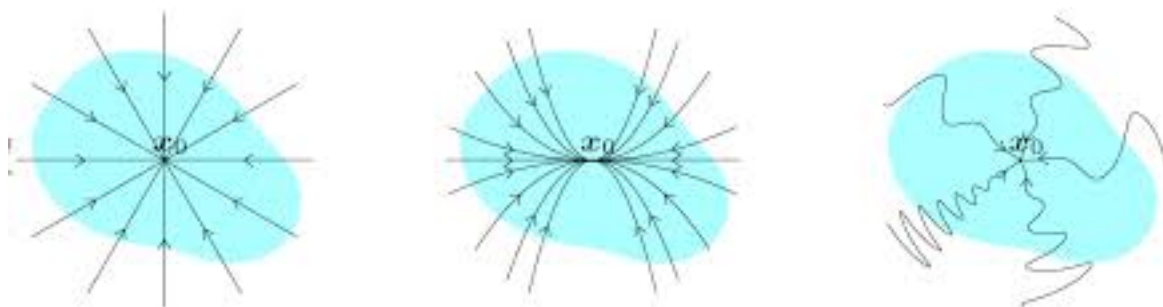


$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

si les valeurs de $f(x, y)$ sont aussi proches que l'on veut de L en choisissant (x, y) suffisamment proche de (a, b) , sans y être égal.



Remarque Ce qui est en jeu dans cette définition c'est **la distance entre $f(x, y)$ et L en fonction de la distance entre (x, y) et (a, b)** . Autrement dit, $f(x, y)$ doit tendre vers L , **quelque soit le chemin d'approche autour de (a, b)** . Sinon la limite n'existe pas.



Méthode (Montrer qu'une limite n'existe pas) Pour montrer qu'une limite n'existe pas, il suffit de trouver **deux chemins d'approche** donnant des limites différentes.

Exemple

Soit $f : (x, y) \mapsto \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ définie pour $(x, y) \neq (0, 0)$.

La limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ existe-t-elle ?

— **Chemin C_1** selon l'axe Ox :

$$f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1 \quad (x \neq 0) \quad \Rightarrow \quad f(x, y) \xrightarrow{(x,0) \rightarrow (0,0)} 1$$

— **Chemin C_2** selon l'axe Oy :

$$f(0, y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1 \quad (y \neq 0) \quad \Rightarrow \quad f(x, y) \xrightarrow{(0,y) \rightarrow (0,0)} -1$$

— **Conclusion** : Les deux chemins donnent des limites différentes ($1 \neq -1$), donc f **n'a pas de limite** en $(0, 0)$.

Exemple

Soit $f : (x, y) \mapsto \frac{xy}{x^2 + y^2}$ définie pour $(x, y) \neq (0, 0)$.

La limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ existe-t-elle ?

— **Chemin** C_1 selon l'axe Ox :

$$f(x, 0) = 0 \quad (x \neq 0) \quad \Rightarrow \quad f(x, y) \xrightarrow{(x,0) \rightarrow (0,0)} 0$$

— **Chemin** C_2 selon la droite $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \quad (x \neq 0) \quad \Rightarrow \quad f(x, y) \xrightarrow{(x,x) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2}$$

— **Conclusion** : f n'a pas de limite en $(0, 0)$.

Méthode (Montrer qu'une limite existe) Pour montrer qu'une limite existe (et vaut L), on peut utiliser :

1. Le **théorème d'encadrement** : montrer que $|f(x, y) - L| \leq g(x, y)$ avec $g(x, y) \rightarrow 0$
2. Le passage en **coordonnées polaires** : $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

Exemple

Soit $f : (x, y) \mapsto \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$ définie pour $(x, y) \neq (0, 0)$.

La limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ existe-t-elle ?

— Testons quelques chemins :

— Droite $y = mx$: $f(x, mx) = \frac{3mx}{1 + m^2} \rightarrow 0$

— Courbe $y = x^2$: $f(x, x^2) = \frac{3x^2}{1 + x^2} \rightarrow 0$

— Courbe $x = y^2$: $f(y^2, y) = \frac{3y^3}{y^2 + 1} \rightarrow 0$

— Il semble que la limite soit 0... mais il faut le démontrer **rigoureusement**.

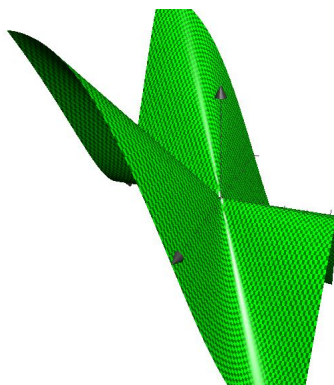
— **Démonstration par encadrement :**

$$|f(x, y) - 0| = \left| \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{3x^2|y|}{x^2 + y^2}$$

Comme $x^2 \leq x^2 + y^2$, on a $\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1$, donc :

$$0 \leq |f(x, y)| \leq 3|y|$$

Comme $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 3|y| = 0$, par le théorème d'encadrement : $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$.

**7.2.2 Continuité**

Définition 7.2.2 (Continuité en un point) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $(a, b) \in D$. On dit que f est **continue** au point (a, b) si :



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$$

Proposition 7.2.3 — Les fonctions **polynômes** sont continues sur $\mathbb{R}^2$.



- Les fonctions **rationnelles** sont continues sur leur domaine de définition.
- Les **composées** de fonctions continues sont continues.

Exemple

Soit f définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

D'après l'exemple précédent, f n'a pas de limite en $(0, 0)$, donc f est **discontinue** en $(0, 0)$.

Exemple

Soit f définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ car c'est une fonction rationnelle.
- On a montré que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, donc f est continue en $(0, 0)$.
- **Conclusion** : f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

QCM

1. Une limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ existe si :
 - (a) la limite existe le long d'un chemin
 - (b) toutes les limites le long des chemins sont égales
 - (c) f est continue en (a, b)
 - (d) $f(a, b)$ est définie
2. Pour montrer qu'une limite n'existe pas, il suffit de :
 - (a) montrer que f est discontinue
 - (b) utiliser les coordonnées polaires
 - (c) trouver deux chemins donnant des limites différentes
 - (d) calculer une dérivée partielle
3. Une fonction est continue en (a, b) si :
 - (a) elle est dérivable en (a, b)
 - (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ existe
 - (c) $f(a, b) = 0$
 - (d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$

7.3 Dérivées partielles

7.3.1 Définition



Définition 7.3.1 (Applications partielles) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $(a, b) \in D$. On définit les **applications partielles** associées à f en (a, b) :

$$f_{.,b} : x \mapsto f(x, b) \quad \text{et} \quad f_{a,.} : y \mapsto f(a, y)$$



Remarque Les applications partielles sont des fonctions **d'une seule variable**.



Définition 7.3.2 (Dérivées partielles) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $(a, b) \in D$.

— Si $f_{.,b}$ est dérivable en a , on appelle **dérivée partielle de f par rapport à x en (a, b)** :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = f'_x(a, b) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x, b) - f(a, b)}{x - a}$$

— Si $f_{a,.}$ est dérivable en b , on appelle **dérivée partielle de f par rapport à y en (a, b)** :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = f'_y(a, b) = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f(a, y) - f(a, b)}{y - b}$$



Remarque En pratique, pour calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$:

- On considère y comme une **constante**
- On dérive par rapport à x comme une fonction d'une variable

■ Exercice 7.1 Dérivées partielles

Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = x^2 + 3xy - y^2$

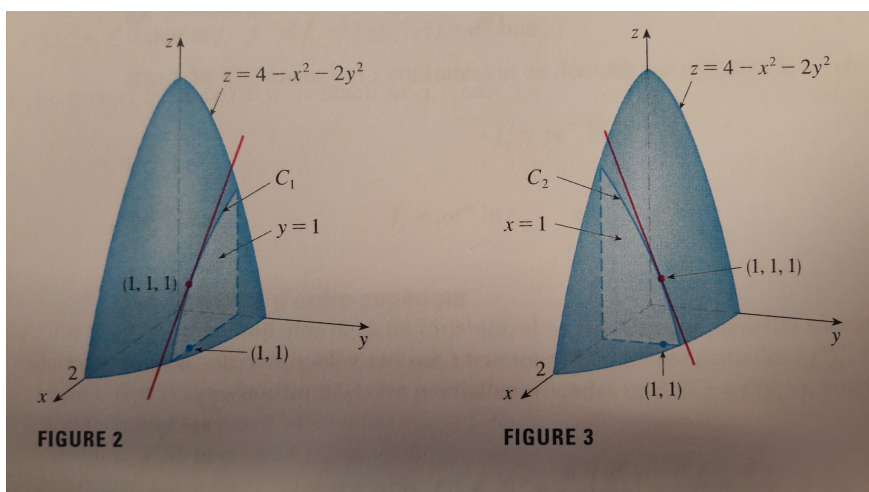
2. $g(x, y) = \ln(x + y) + e^{x^2+2y}$

3. $h(x, y) = e^x \cos y$

4. $k(x, y) = (x^2 - y^3) \cos(x - y)$

5. $l(x, y) = xy^2 \ln(x^2 + y)$

7.3.2 Interprétation géométrique



Proposition 7.3.3 Interprétation géométrique. L'ensemble des triplets (x, y, z) où $z = f(x, y)$ est une **surface** de $\mathbb{R}^3$.

— **Fixer** $y = b$ revient à couper la surface par le plan vertical $y = b$. La trace est la courbe $C_1 : z = f(x, b)$.

★ $\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ est la **pente de la tangente** à C_1 au point (a, b) .

— **Fixer** $x = a$ revient à couper la surface par le plan vertical $x = a$. La trace est la courbe $C_2 : z = f(a, y)$.

$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ est la **pente de la tangente** à C_2 au point (a, b) .

Exemple

Soit $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$.

Fixons $y = 1$:

— La trace du plan $y = 1$ sur la surface est la courbe $C_1 : z = f(x, 1) = 2 - x^2$

— $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = -2x \Big|_{x=1} = -2$: pente de la tangente à C_1 au point $(1, 1)$

Fixons $x = 1$:

— La trace du plan $x = 1$ sur la surface est la courbe $C_2 : z = f(1, y) = 3 - 2y^2$

— $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = -4y \Big|_{y=1} = -4$: pente de la tangente à C_2 au point $(1, 1)$

7.3.3 Plan tangent

Théorème 7.3.4 (Plan tangent) Soit $S : z = f(x, y)$ une surface et $M(a, b, c)$ un point de S où les dérivées partielles de f sont continues.

Une équation du **plan tangent** à S en M est :



$$z - c = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

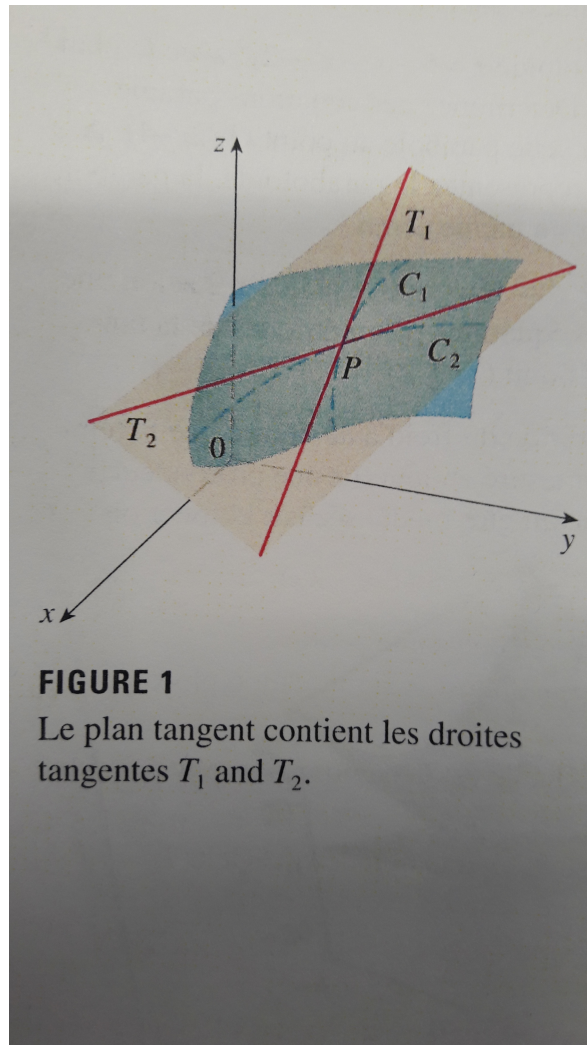


FIGURE 1

Le plan tangent contient les droites tangentes T_1 and T_2 .

■ Exercice 7.2 Plan tangent

1. Déterminer le plan tangent en $A(0, 0, 3)$ à la surface $S : z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.
2. Déterminer le plan tangent en $A(1, 1, 3)$ au paraboloïde elliptique $S : z = 2x^2 + y^2$.

7.4 Différentielle totale

7.4.1 Définition

Définition 7.4.1 (Différentielle totale) Soit f une fonction de deux variables différentiable. La **différentielle totale** de f est :



$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$



Remarque La différentielle représente la **variation instantanée** d'une fonction pour une variation infinitésimale conjointe de x et y .

■ Exercice 7.3 Différentielle totale

Calculer la différentielle totale des fonctions suivantes :

1. $z = 8x^2y^3 - 4xy^3 + 3xy^2 + 10$

2. $z = \frac{x}{x+y}$

3. $z = \frac{\cos(xy)}{xy^2}$

7.4.2 Approximation de la variation

Proposition 7.4.2 Approximation de la variation. La différentielle permet d'approximer la variation d'une fonction pour de petits changements des variables :



$$\Delta f \approx \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y$$



Remarque Plus Δx et Δy sont petits, plus l'approximation est précise.

Exemple

Calculer la variation de l'aire d'un rectangle si la longueur passe de $w = 5$ m à $w = 5,05$ m et si la hauteur passe de $h = 3$ m à $h = 3,02$ m.

L'aire est $A = wh$, donc :

$$\Delta A \approx \frac{\partial A}{\partial w} \Delta w + \frac{\partial A}{\partial h} \Delta h = h \Delta w + w \Delta h = 3 \times 0,05 + 5 \times 0,02 = 0,25 \text{ m}^2$$

7.4.3 Calcul d'incertitude

Proposition 7.4.3 Calcul d'incertitude. Pour une fonction $f(x, y)$ avec $x = x_0 \pm \Delta x$ et $y = y_0 \pm \Delta y$, l'incertitude sur f est :



$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right|$$

Exemple

La période d'oscillation d'un pendule est $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ où l est la longueur et g l'accélération gravitationnelle.

Calculer l'incertitude sur T si $l = 126,6 \pm 0,3$ cm et $g = 9,81 \pm 0,01$ m/s².

On calcule :

$$\frac{\partial T}{\partial l} = \pi\sqrt{\frac{1}{gl}} \quad \text{et} \quad \frac{\partial T}{\partial g} = -\pi\sqrt{\frac{l}{g^3}}$$

$$\text{D'où l'incertitude } \Delta T = \left| \frac{\partial T}{\partial l} \Delta l \right| + \left| \frac{\partial T}{\partial g} \Delta g \right|.$$

QCM

- La différentielle totale d'une fonction $f(x, y)$ est :
 - $df = f(x, y)$
 - $\partial_x f + \partial_y f$
 - $\partial_x f dx + \partial_y f dy$
 - $\Delta x + \Delta y$
- La formule $\Delta f \approx \partial_x f \Delta x + \partial_y f \Delta y$ est :
 - exacte
 - valable pour de grandes variations
 - une approximation locale
 - indépendante du point considéré
- Le calcul d'incertitude repose sur :
 - une somme algébrique
 - une somme des valeurs absolues
 - un produit scalaire
 - une intégration

7.5 Gradient et divergence

7.5.1 Le gradient

Définition 7.5.1 (Gradient d'une fonction à deux variables) Soit f une fonction de deux variables. Le **gradient** de f est le vecteur :



$$\overrightarrow{\text{grad}} f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \vec{j}$$

Remarque Notation compacte :



$$\vec{\nabla} f = \overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Proposition 7.5.2 Propriétés du gradient.



1. Le gradient indique la **direction de plus grande croissance** de f .
2. La norme $\|\vec{\nabla} f\|$ donne le **taux de variation maximal**.
3. Le gradient est **perpendiculaire aux lignes de niveau**.

Proposition 7.5.3 Dérivée directionnelle. La dérivée de f dans une direction $\vec{u}$ (vecteur unitaire) est :



$$f'_{\vec{u}}(x, y) = \vec{\nabla} f(x, y) \cdot \vec{u} = \|\vec{\nabla} f(x, y)\| \cos \theta$$

où θ est l'angle entre $\vec{\nabla} f$ et $\vec{u}$.

Exemple

Soit $f(x, y) = xe^y$.

1. Gradient au point $P(2, 0)$: $\nabla f(2, 0) = (e^y, xe^y)|_{(2,0)} = (1, 2)$
2. Dérivée dans la direction $\vec{u} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$:

$$f'_{\vec{u}}(2, 0) = \nabla f(2, 0) \cdot \vec{u} = (1, 2) \cdot \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) = 1$$

3. Taux de variation maximal : $\|\vec{\nabla} f(2, 0)\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

Remarque Gradient en dimension 3. Pour une fonction $f(x, y, z)$:



$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

7.5.2 La divergence

Définition 7.5.4 (Divergence d'un champ de vecteurs) Soit $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$ un champ de vecteurs. La **divergence** de $\vec{F}$ est :



$$\text{div}(\vec{F}) = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Remarque — La divergence mesure le **flux par unité de volume** du champ.



- **Divergence positive** $\Rightarrow$ flux sortant (expansion)
- **Divergence négative** $\Rightarrow$ flux entrant (compression)

QCM

1. Le gradient d'une fonction indique :
 - (a) une direction quelconque
 - (b) la direction de plus forte décroissance
 - (c) la direction de plus forte croissance
 - (d) une direction tangentielle
2. Le gradient est :
 - (a) tangent aux lignes de niveau
 - (b) parallèle aux lignes de niveau
 - (c) perpendiculaire aux lignes de niveau
 - (d) nul sur les lignes de niveau
3. Une divergence positive signifie :
 - (a) un champ conservatif
 - (b) un flux entrant
 - (c) une rotation locale
 - (d) un flux sortant

7.6 Dérivation des fonctions composées

7.6.1 Cas d'une variable intermédiaire

Proposition 7.6.1 Règle de la chaîne. Soit $z = f(x, y)$ avec $x = x(t)$ et $y = y(t)$. Si f admet des dérivées partielles continues et x, y sont dérivables par rapport à t :



$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Exemple

Soit $z = x^2 y$, $x = \sin t$ et $y = \cos t$.

$$\frac{dz}{dt} = 2xy \cos t + x^2(-\sin t) = 2 \sin t \cos^2 t - \sin^3 t$$

Vérification : $z(t) = \sin^2 t \cos t$, donc $z'(t) = 2 \sin t \cos^2 t - \sin^3 t \checkmark$

Exemple

Application en thermodynamique : La pression P , le volume V et la température T d'une mole de gaz sont liés par $PV = 8,31T$.

On veut déterminer $\frac{dP}{dt}$ quand $T = 300$ K, $\frac{dT}{dt} = 0,1$ K/s, $V = 100$ L et $\frac{dV}{dt} = 0,2$ L/s.

$$P = 8,31 \frac{T}{V} \Rightarrow \frac{dP}{dt} = \frac{8,31}{V} \frac{dT}{dt} - \frac{8,31T}{V^2} \frac{dV}{dt}$$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{8,31}{100} \times 0,1 - \frac{8,31 \times 300}{100^2} \times 0,2 = -0,042 \text{ kPa/s}$$

7.6.2 Cas de deux variables intermédiaires

Proposition 7.6.2 Soit $z = f(x, y)$ avec $x = x(s, t)$ et $y = y(s, t)$. Alors :



$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \end{cases}$$

■ Exercice 7.4 Fonctions composées

Calculer $\frac{\partial z}{\partial s}$ et $\frac{\partial z}{\partial t}$ pour :

1. $z = e^x \sin y$, $x = st^2$, $y = s^2t$
2. $z = y^2 \ln(x + y)$, $x = e^{st}$, $y = e^{s-t}$

QCM

1. La règle de la chaîne permet de :
 - (a) dériver une fonction non dérivable
 - (b) dériver une fonction composée
 - (c) calculer un gradient
 - (d) étudier une limite
2. Si $z = f(x, y)$ avec $x = x(t)$ et $y = y(t)$, alors $\frac{dz}{dt}$ dépend :
 - (a) uniquement de f
 - (b) uniquement de x
 - (c) de x , y et de leurs dérivées
 - (d) uniquement de t
3. Dans le cas de deux variables intermédiaires, on calcule :
 - (a) une dérivée totale
 - (b) deux dérivées partielles
 - (c) une dérivée directionnelle
 - (d) une différentielle seconde

7.7 Dérivée logarithmique

Proposition 7.7.1 Dérivée logarithmique. Soient u, v, w trois fonctions dérivables et non nulles sur un intervalle I et K, α, β, γ des réels. Pour $f : t \mapsto K \frac{u(t)^\alpha v(t)^\beta}{w(t)^\gamma}$:



$$\frac{df}{f} = \alpha \frac{du}{u} + \beta \frac{dv}{v} - \gamma \frac{dw}{w}$$

Remarque Dans une dérivée logarithmique :



- les **produits** se transforment en **sommes**
- les **rappports** se transforment en **différences**
- les **exposants** se transforment en **facteurs multiplicatifs**

■ Exercice 7.5 Gaz parfait

Pour n moles d'un gaz parfait : $PV = nRT$.

Établir les relations entre dP , dV et dT lorsque P , V et T varient de manière élémentaire :

- par différentiation simple
- par différentiation logarithmique

Vérifier l'équivalence des deux méthodes.

QCM

- La dérivée logarithmique transforme :
 - les sommes en produits
 - les produits en sommes
 - les dérivées en intégrales
 - les quotients en produits
- L'intérêt principal est de :
 - simplifier les calculs
 - éviter les dérivées partielles
 - calculer des limites
 - déterminer des extremums
- Elle est particulièrement adaptée aux expressions :
 - polynomiales
 - avec racines imbriquées
 - avec produits, quotients et puissances
 - trigonométriques

7.8 Dérivées partielles successives

7.8.1 Définition

Définition 7.8.1 (Dérivées secondes) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ admettant des dérivées partielles premières. Les **dérivées secondes** de f sont :



$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$



Théorème 7.8.2 (Théorème de Schwarz) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ admettant des dérivées partielles premières continues sur D et des dérivées secondes croisées continues sur D . Alors :

$$\forall (x, y) \in D, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$$



Remarque En pratique, pour les fonctions « usuelles », on peut intervertir l'ordre de dérivation.

■ Exercice 7.6 Dérivées secondes

Calculer les dérivées partielles secondes pour :

1. $f(x, y) = x^2 + xy - y^2$

2. $g(x, y) = e^{x^2+2y} + \frac{1}{x}$

3. $h(x, y) = e^{xy}$

4. $k(x, y) = \arctan\left(\frac{x}{y}\right)$

5. $l(x, y) = e^{x/y}$

6. $m(x, y) = 3x^2y + \frac{\sin y}{xy}$

7.8.2 Contre-exemple au théorème de Schwarz

Exemple

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que pour $(x, y) \neq (0, 0)$: $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$

2. Montrer que f est de classe C^1 .

Le théorème de Schwarz n'est pas vérifié car les dérivées secondes ne sont pas continues en $(0, 0)$.

QCM

1. Les dérivées secondes croisées sont :

(a) ∂_{xx} et ∂_{yy}

(b) $\partial_x(\partial_x f)$

(c) $\partial_x(\partial_y f)$ et $\partial_y(\partial_x f)$

(d) toujours nulles

2. Le théorème de Schwarz garantit l'égalité des dérivées croisées si :

- (a) f est continue
 - (b) f est dérivable
 - (c) les dérivées secondes sont continues
 - (d) f est polynomiale
3. En pratique, pour les fonctions usuelles :
- (a) l'ordre de dérivation est important
 - (b) on ne peut jamais permuter
 - (c) on peut permuter l'ordre
 - (d) il faut vérifier numériquement

7.9 Extremums des fonctions de deux variables

7.9.1 Définitions

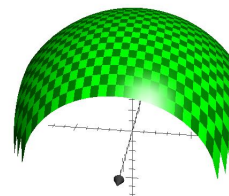
Définition 7.9.1 (Maximum et minimum local) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$. La fonction f admet un **extremum local** en (a, b) s'il existe un voisinage de (a, b) sur lequel $f(x, y) - f(a, b)$ est de signe constant.



- **Maximum local** : $f(x, y) - f(a, b) \leq 0$ au voisinage de (a, b)
- **Minimum local** : $f(x, y) - f(a, b) \geq 0$ au voisinage de (a, b)

Exemple

Soit $f : (x, y) \mapsto \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.
 $x^2 + y^2$ est minimum en $(0, 0)$, donc $1 - x^2 - y^2$
 est maximum en $(0, 0)$.
 $\Rightarrow f$ est **maximum** en $(0, 0)$ avec $f(0, 0) = 1$.



Définition 7.9.2 (Point critique) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ admettant des dérivées partielles. Un point $(x, y) \in D$ est un **point critique** de f si :



$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}$$



Définition 7.9.3 (Point selle) Un **point selle** (ou point col) est un point critique qui n'est pas un extremum : la fonction croît dans certaines directions et décroît dans d'autres.

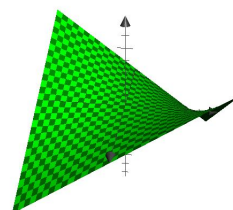
Exemple

Soit $f : (x, y) \mapsto xy$.

$(0, 0)$ est un point critique car $f'_x = y = 0$ et $f'_y = x = 0$ en $(0, 0)$.

Mais toute boule de centre $(0, 0)$ contient des points où $f > 0$ et des points où $f < 0$.

$\Rightarrow (0, 0)$ est un **point selle**.



7.9.2 Condition nécessaire d'extremum

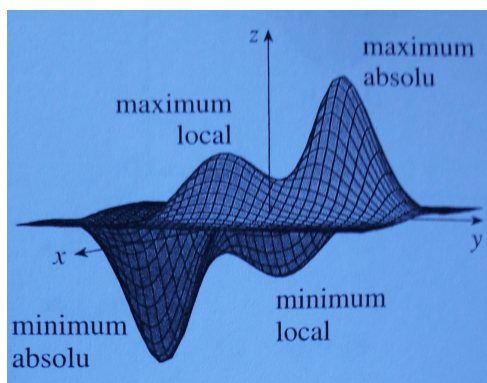


Théorème 7.9.4 (Condition nécessaire) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ où D est un **ouvert** de $\mathbb{R}^2$. Si f admet un extremum local en (a, b) , alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$$



Remarque Attention : C'est une condition **nécessaire mais pas suffisante**. Un point critique n'est pas forcément un extremum (exemple : point selle).



7.9.3 Condition suffisante d'extremum

Théorème 7.9.5 (Condition suffisante - Critère de la Hessienne) Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ de classe C^2 sur D ouvert. Soit (a, b) un point critique de f . On pose (notations de Monge) :

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b), \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b), \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)$$



Alors :

1. Si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$: f admet un **minimum local** en (a, b)
2. Si $rt - s^2 > 0$ et $r < 0$: f admet un **maximum local** en (a, b)
3. Si $rt - s^2 < 0$: f n'admet pas d'extremum, mais un **point selle** en (a, b)
4. Si $rt - s^2 = 0$: on ne peut pas conclure

Méthode (Recherche des extremums) Pour rechercher les extremums locaux :

1. Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$
2. Résoudre le système
$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}$$
 pour trouver les points critiques
3. Calculer r, s, t en chaque point critique
4. Appliquer le critère de la Hessienne

Exemple

Soit $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

Étape 1 : Dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x$$

Étape 2 : Points critiques

$$\begin{cases} x^2 = y \\ y^2 = x \end{cases} \Rightarrow x^4 = x \Rightarrow x(x^3 - 1) = 0$$

Points critiques : $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

Étape 3-4 : Classification

$$r = 6x, \quad s = -3, \quad t = 6y$$

En $(0, 0)$: $r = 0, s = -3, t = 0 \Rightarrow rt - s^2 = -9 < 0$: **point selle**

En $(1, 1)$: $r = 6, s = -3, t = 6 \Rightarrow rt - s^2 = 27 > 0$ et $r > 0$: **minimum local**

7.9.4 Optimisation sous contrainte - Méthode de Lagrange

Exemple

Maximisation d'utilité sous contrainte budgétaire : Un consommateur dispose d'une somme b , et peut acheter des oignons (prix p_x) ou des navets (prix p_y). L'utilité est $U(x, y) = x^\alpha y^\beta$. Comment maximiser cette utilité sous la contrainte $xp_x + yp_y = b$?

Méthode du Lagrangien :

1. On pose $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^\alpha y^\beta + \lambda(b - xp_x - yp_y)$

2. On résout :

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \alpha x^{\alpha-1} y^\beta - \lambda p_x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \beta x^\alpha y^{\beta-1} - \lambda p_y = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = b - xp_x - yp_y = 0 \end{cases}$$

3. Solution : $x = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{b}{p_x}$ et $y = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{b}{p_y}$

QCM

- Un point critique vérifie :
 - $f = 0$
 - $\nabla f \neq 0$
 - $\partial_x f = \partial_y f = 0$
 - f est maximale
- Si $rt - s^2 < 0$, le point critique est :
 - un minimum
 - un maximum
 - un point selle
 - un point régulier
- La méthode de Lagrange sert à :
 - trouver des dérivées secondes
 - optimiser sans contrainte
 - optimiser sous contrainte
 - étudier la continuité

7.10 Exercices

■ Exercice 7.7 Ensembles de définition

Représenter les ensembles de définition des fonctions suivantes :

1. $f_1(x, y) = \ln(2x + y - 2)$

3. $f_3(x, y) = \frac{\ln(y - x)}{x}$

2. $f_2(x, y) = \sqrt{1 - xy}$

4. $f_4(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}} + \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

■ Exercice 7.8 Lignes de niveau

Représenter les lignes de niveau pour :

1. $f_1(x, y) = y^2$, avec $k = -1$ et $k = 1$

2. $f_2(x, y) = \frac{x^4 + y^4}{8 - x^2 y^2}$, avec $k = 2$

■ Exercice 7.9 Calcul de limites

1. Montrer que pour tous réels x, y : $2|xy| \leq x^2 + y^2$

2. Soit f définie sur $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ par $f(x, y) = \frac{3x^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

Montrer que $|f(x, y)| \leq 4\|(x, y)\|_2$ et en déduire que f admet une limite en $(0, 0)$.

■ Exercice 7.10 Existence de limites

Les fonctions suivantes ont-elles une limite finie en $(0, 0)$?

1. $f(x, y) = (x + y) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$

2. $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

3. $f(x, y) = \frac{|x + y|}{x^2 + y^2}$

■ Exercice 7.11 Limites à paramètres

Soient $\alpha, \beta > 0$. Déterminer, suivant les valeurs de α et β , si $f(x, y) = \frac{x^\alpha y^\beta}{x^2 + y^2}$ admet une limite en $(0, 0)$.

■ Exercice 7.12 Continuité en un point

Étudier la continuité en $(0, 0)$ des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x + y)^4}{x^4 + y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$

3. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{xy} - 1}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

2. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^3 |y|^5}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

4. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x + 2y)^3 y^3}{x^4 + y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

■ Exercice 7.13 Plan tangent et parallèle

1. Trouver les points sur le paraboloïde $z = 4x^2 + y^2$ où le plan tangent est parallèle au plan $x + 2y + z = 6$.
2. Même question avec le plan $3x + 5y - 2z = 3$.

■ Exercice 7.14 Plan tangent à une fonction

Soit f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2 - 2y^3$.

1. Déterminer l'équation du plan tangent $\mathcal{P}_{M_0}$ au graphe de f en un point quelconque M_0 .
2. Pour M_0 de coordonnées $(2, 1, 2)$, déterminer tous les points M tels que le plan tangent en M soit parallèle à $\mathcal{P}_{M_0}$.

■ Exercice 7.15 Approximation

Utiliser une approximation pour calculer une valeur approchée de :

1. $\exp[\sin(3, 16) \cos(0, 02)]$
2. $\arctan[\sqrt{4, 03} \times 2 \exp(0, 01)]$

■ Exercice 7.16 Étude d'une fonction

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ x & \text{si } x = y \end{cases}$$

1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(1, -2)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(1, -2)$.
2. Pour $v = (\cos \theta, \sin \theta)$, calculer $D_v f(1, -2)$. Pour quelles valeurs de $\theta \in [0, 2\pi[$, $D_v f(1, -2) = 0$?
3. Étudier la continuité de f au point $(1, 1)$.
4. Étudier la continuité de f au point $(0, 0)$.
5. Montrer que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ existent et les déterminer.
6. Montrer que $D_v f(0, 0)$ existe pour $v = (1, 1)$, et la déterminer. Constater que $D_v f(0, 0) \neq \partial_x f(0, 0) + \partial_y f(0, 0)$.

■ Exercice 7.17 Récapitulatif

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Étudier l'existence des dérivées partielles premières de f sur $\mathbb{R}^2$.

3. Étudier la continuité des dérivées partielles premières. En déduire où f est de classe C^1 .
4. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(1, -2)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(1, -2)$ et en déduire le DL à l'ordre 1 de f au point $(1, -2)$.

■ Exercice 7.18 Extremums

Soit $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy + 1$ et $g(x, y) = x^2 + y^2 + 4xy - 2$.

1. Déterminer les points critiques de f et de g .
2. En reconnaissant le début du développement d'un carré, étudier les extremums locaux de f .
3. En étudiant les valeurs de g sur deux droites bien choisies, étudier les extremums locaux de g .

■ Exercice 7.19 Extremums locaux

Déterminer les extremums locaux des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes :

1. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$
2. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 1$
3. $f(x, y) = x^3 + y^3$
4. $f(x, y) = (x - y)^2 + (x + y)^3$

■ Exercice 7.20 Point de Torricelli/Fermat

Soit A, B, C trois points non alignés. On pose $f(M) = AM + BM + CM$.

1. Étudier la différentiabilité de $g(M) = AM$ et calculer sa différentielle.
2. Démontrer que f atteint son minimum en au moins un point dans le plan (ABC) .
3. Démontrer que f est strictement convexe, et en déduire l'unicité du minimum.
4. Soit F le point où f atteint son minimum. Si F est distinct de A, B, C , démontrer que :

$$\frac{1}{AF} \overrightarrow{AF} + \frac{1}{BF} \overrightarrow{BF} + \frac{1}{CF} \overrightarrow{CF} = \vec{0}$$

■ Exercice 7.21 Extremums locaux et globaux

Déterminer les extremums locaux et globaux de :

1. $f(x, y) = y^2 - x^2 + \frac{x^4}{2}$
2. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$
3. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4(x - y)^2$

■ Exercice 7.22 Extremums dégénérés

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes. Sont-ce des extremums globaux ?

1. $f(x, y) = x^2 + y^3$
2. $f(x, y) = x^4 + y^3 - 3y - 2$
3. $f(x, y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$

■ Exercice 7.23 En détails

Soit $f(x, y) = y^2 - x^2y + x^2$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 - 1 \leq y \leq 1 - x^2\}$.

1. Représenter D et trouver une paramétrisation de Γ (le bord de D).
2. Justifier que f admet un maximum et un minimum sur D .
3. Déterminer les points critiques de f .
4. Déterminer le minimum et le maximum de f sur Γ .
5. En déduire le minimum et le maximum de f sur D .

■ Exercice 7.24 Extremums sur un compact

Pour chaque exemple, démontrer que f admet un maximum sur K et le déterminer.

1. $f(x, y) = xy(1 - x - y)$ et $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x, y \geq 0, x + y \leq 1\}$
2. $f(x, y) = x - y + x^3 + y^3$ et $K = [0, 1] \times [0, 1]$
3. $f(x, y) = \sin x \sin y \sin(x + y)$ et $K = [0, \pi/2]^2$

■ Exercice 7.25 Polygone convexe de périmètre maximal

On considère un polygone convexe à n côtés inscrit dans le cercle unité. On note P son périmètre et $e^{ia_1}, \dots, e^{ia_n}$ les affixes de ses sommets avec $0 \leq a_1 < \dots < a_n < 2\pi$.

1. On pose $t_k = \frac{1}{2}(a_{k+1} - a_k)$ pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$ et $t_n = \frac{1}{2}(a_1 + 2\pi - a_n)$. Montrer que $P = 2 \sum_{k=1}^n \sin(t_k)$.
2. Montrer que P est maximal lorsque le polygone est régulier.

■ Exercice 7.26 Volume et surface d'une boîte

On veut fabriquer une boîte parallélépipédique rectangle, sans couvercle, de volume $0,5 \text{ m}^3$ et de surface totale minimale. Quelles dimensions choisir ?

■ Exercice 7.27 Extremums liés

Étudier les extremums de $f : (x, y) \mapsto \exp(axy)$, $a > 0$, sous la contrainte $x^3 + y^3 + x + y - 4 = 0$.

■ Exercice 7.28 Inégalité arithmético-géométrique

Soit $n \geq 2$ et $f : (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1 \cdots x_n$. On note $\Gamma = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n; x_1 + \dots + x_n = 1\}$.

1. Démontrer que f admet un maximum global sur Γ et le déterminer.
2. En déduire l'inégalité arithmético-géométrique : pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n$:

$$\prod_{i=1}^n x_i^{1/n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

■ Exercice 7.29 Étude complète des extremums

Soit $f(x, y) = \sin x + y^3 - 3y$.

1. Calculer les dérivées partielles premières de f .
2. Montrer que l'ensemble des points critiques est :

$$\mathcal{C} = \left(\mathbb{Z} + \frac{1}{2}\right)\pi \times \{-1, 1\}$$

3. Calculer les dérivées partielles secondes et la matrice Hessienne $H(x, y)$.
4. Donner $H(x, y)$ pour les points critiques.
5. Montrer qu'il n'y a que 4 matrices Hessiennes numériquement différentes.
6. Déterminer la nature de chaque point critique (minimum, maximum, selle).
7. Sur $D = [-\pi, \pi] \times [-2, 2]$:
 - (a) D est-il fermé ? borné ? f admet-elle des extremums globaux sur D ?
 - (b) Représenter les extremums locaux dans $\overset{\circ}{D}$.
 - (c) Étudier les restrictions de f sur chaque côté de la frontière de D .
 - (d) Conclure sur les extremums globaux de f sur D .

■ **Exercice 7.30 Avec la dérivée**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 . On définit $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(y)}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ f'(x) & \text{si } x = y \end{cases}$$

Démontrer que F est continue sur $\mathbb{R}^2$.